

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C D E TI

Statistiques : séries regroupées en classes

Organisation et gestion des données

Cette fiche porte sur l'analyse de séries statistiques regroupées en classes : calculs des paramètres de position et de dispersion, représentations graphiques et interprétation contextuelle.

EXERCICE 1 Rendement cacaoyer – Région du Centre

Un groupement de producteurs de cacao dans la région du Centre a recensé le rendement (en kg/ha) de 120 parcelles lors de la campagne 2023–2024. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

Rendement (kg/ha)	[800;1000[	[1000;1200[	[1200;1400[	[1400;1600[	[1600;1800[	[1800;2000[
Effectif	12	24	36	28	14	6

1. Compléter le tableau en ajoutant les lignes : valeurs centrales, effectifs cumulés croissants, fréquences (en %), fréquences cumulées croissantes. (2 pts)
2. Calculer la moyenne de cette série. Interpréter ce résultat dans le contexte. (2 pts)
3. Déterminer la classe modale et le mode (centre de cette classe). (1 pt)
4. Déterminer l'intervalle médian et calculer la médiane par interpolation linéaire. (2 pts)
5. Calculer la variance et l'écart-type. Que signifie l'écart-type ici? (3 pts)

EXERCICE 2 Revenus journaliers – Secteur informel, Douala

Une enquête auprès de 200 travailleurs du secteur informel à Douala a permis d'établir la répartition suivante des revenus journaliers (en francs CFA).

Revenu (F CFA)	[1000;2000[	[2000;3000[	[3000;4000[	[4000;5000[	[5000;6000[
Effectif	30	50	60	40	20

1. Construire l'histogramme de cette série (échelle : 1 cm pour 1000 F en abscisses, 1 cm pour 10 personnes en ordonnées). (2 pts)
2. Tracer la courbe des effectifs cumulés croissants (même échelle en abscisses, 1 cm pour 20 personnes en ordonnées). (2 pts)
3. À l'aide de la courbe, déterminer graphiquement la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 . Encadrer la médiane par calcul. (3 pts)

4. Calculer l'écart moyen. Comparer sa valeur à l'écart-type (donné $\sigma \approx 1050$ F) et commenter. (3 pts)

EXERCICE 3 Comparaison deux lycées – Résultats au Baccalauréat

On compare les notes sur 20 (regroupées par classes de largeur 2) de deux lycées de Yaoundé (Lycée A et Lycée B) pour 150 candidats chacun.

Notes	[6; 8[	[8; 10[	[10; 12[	[12; 14[	[14; 16[	[16; 18[	[18; 20]
Effectifs Lycée A	5	15	30	50	35	10	5
Effectifs Lycée B	10	20	40	40	25	10	5

1. Calculer la moyenne et l'écart-type pour chaque lycée. (3 pts)
2. Déterminer la médiane pour chaque lycée par interpolation linéaire. (2 pts)
3. Comparer les performances et l'homogénéité des deux lycées. Lequel recommanderiez-vous pour un élève visant l'excellence? Justifier. (3 pts)
4. On apprend qu'une erreur de saisie a attribué la note 19 à un élève du Lycée A qui a eu 9. Sans refaire tous les calculs, dire comment évoluent la moyenne et l'écart-type du Lycée A. (2 pts)

EXERCICE 4 Temps de trajet – Élèves de Bertoua

Une étude sur le temps de trajet domicile-école (en minutes) pour 180 élèves de Bertoua donne le tableau suivant, où une fréquence manque.

Temps (min)	[0; 15[	[15; 30[	[30; 45[	[45; 60[	[60; 75[
Effectif	18	45	x	54	18
Fréquence (%)	10	25	...	30	10

1. Retrouver la valeur de x et compléter le tableau. (1 pt)
2. Calculer la moyenne de cette série. (2 pts)
3. On code les valeurs centrales x_i par $u_i = \frac{x_i - 37,5}{15}$. Exprimer la moyenne $\bar{x}$ en fonction de $\bar{u}$ et calculer $\bar{u}$ pour vérifier le résultat de la question 2. (3 pts)
4. Déterminer la médiane. Quel pourcentage d'élèves met plus de 40 minutes? (2 pts)
5. L'administration souhaite réduire le temps médian sous 35 min. Proposer une interprétation de cet objectif en termes d'aménagement du territoire. (2 pts)

EXERCICE 5 Âge des exploitants – Zone cotonnière Nord

Le tableau ci-dessous donne la répartition des âges (en années) de 250 exploitants cottonniers.

Âge (ans)	[20; 30[	[30; 40[	[40; 50[	[50; 60[	[60; 70[	[70; 80[
Effectif	25	40	60	55	45	25

1. Représenter cette série par un histogramme (échelle libre, axes gradués). (2 pts)
2. Calculer la moyenne, la médiane (par interpolation) et le mode. (3 pts)
3. Calculer la variance et l'écart-type. (2 pts)
4. On définit le coefficient de variation $CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100$. Le calculer et interpréter la dispersion des âges. (2 pts)
5. La classe [40; 50[est-elle la classe médiane? La classe modale? Justifier chaque réponse. (1 pt)